Solución de la pregunta 7

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DIVISOR DE VOLTAJE CON CARGA

Dos resistores de $6\ \Omega$ están en serie con una batería ideal de 12 V. Luego se conecta un artefacto de resistencia $3\ \Omega$ en paralelo con el segundo resistor. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el artefacto?

A) 3 V **B)** 6 V **C)** 9 V **D)** 12 V

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Reduce el paralelo

$6 \parallel 3 = \dfrac{18}{9} = 2\ \Omega.$

2 Calcula la corriente total

$R_{eq} = 6 + 2 = 8\ \Omega,\ I = \dfrac{12}{8} = 1{,}5\ \text{A}.$

3 Calcula el voltaje del paralelo

$V = 1{,}5 \cdot 2 = 3\ \text{V}$. Comprobación: el primer resistor tiene $1{,}5 \cdot 6 = 9$ V y $9 + 3 = 12$ ✓.

4 Interpreta

Sin el artefacto el segundo resistor tenía 6 V: al conectar una carga en paralelo, el voltaje en esa parte **baja**.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el voltaje que había antes de conectar el artefacto: la carga cambia el reparto del voltaje.

C) Es el voltaje en el primer resistor, no en el artefacto.

D) Supone que el artefacto recibe todo el voltaje de la batería.

Idea clave. Agregar algo en paralelo cambia todo el circuito: recalcula la resistencia equivalente y la corriente total antes de hallar voltajes.